MAISON DES LIGUES (09/2024)

Partie utile du DOC:

- Equipement en matériel informatique des espaces / connectique fournie selon les espaces / implantation des écrans du réseau d'affichage wifi / les schéma / réseau IP / Serveur

Partie Pratique:

- Refaire le max des fonctionnalités de la M2L (WIFI ; VPN ; DMZ ; DHCP ; Serv Web ; LDAP ; AD ; GLPI)

Services proposés aux ligues par la M2L :

- DHCP
- Réseau Wi-fi
- Serveur d'annuaire et de fichiers
- Serveur d'impression
- Serveur antiviral
- Serveur NAS
- Serveur FTP
- 2 Sites web : site web de réservation des salles et site web d'information sur le digicode

DMZ :

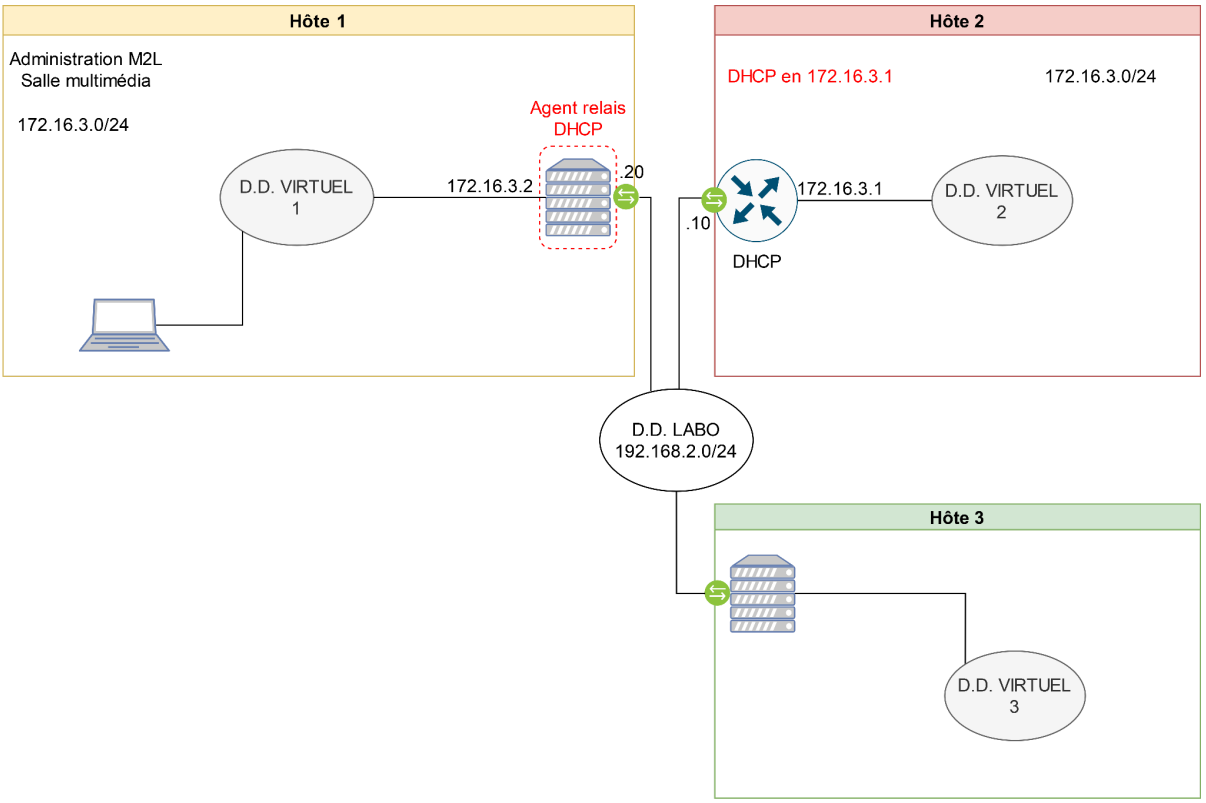
- Serveur Web
- Serveur de messagerie pour le domaine « lorraine-sport.net »
- Serveur de gestion des configurations

Solutions pour déployer un Serveur DHCP virtuel

* Voir correctif en Page 8

Le défi est d'installer un serveur DHCP virtuel et de donner accès à Internet aux machines clientes. Pour cela une interface virtuelle en pont est nécessaire pour accéder au DD du LABO, puis à Internet, mais un serveur DHCP est déjà présent dans le DD du LABO. Il faut donc élaborer un plan pour éviter un conflit entre ces 2 serveurs DHCP.

Solution #1 Agent relais DHCP



Lien

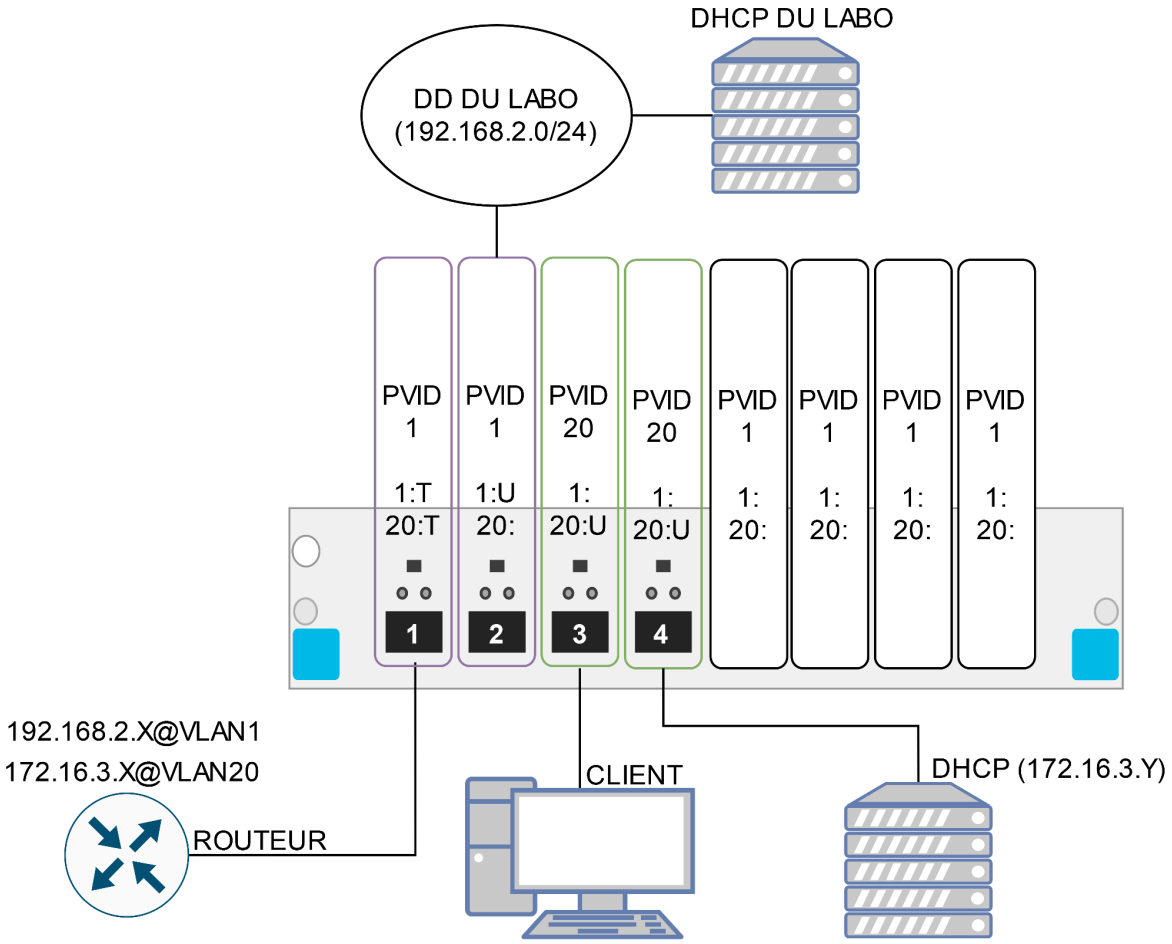
Cette solution permet que les DHCPDISCOVER et DHCPREQUEST (trames de broadcast) soient diffusés uniquement dans les DD virtuels puis relayés en unicast entre l'agent relais et le serveur DHCP.

Notre serveur DHCP virtuel écoute uniquement sur l'interface interne de VirtualBox donc ne répondra pas aux DHCPDISCOVER du LABO.

Problème: Le serveur DHCP virtuel reçoit les DHCPDISCOVER mais n'y répond pas.

Raison: Inconnu pour le moment. Peut-être mauvaise utilisation ou configuration du relais DHCP.

Solution #2 VLAN



Lien

Comprendre la configuration VLAN sur les switchs NETGEAR (à vérifier):

* PVID (Port VLAN ID) : Il s'agit du VLAN 'natif' du port correspondant, il n'est applicable uniquement lorsque le port reçoit une trame **SANS** VLAN tag.

```
• All ports must have a defined PVID.
• If no other value is specified, the default VLAN PVID is used.
```

* Untagged Port (U): Les trames transmises par ce port sont 'untagged', elles sortent du switch sans VLAN tag.

```
• Each port can be an untagged member of only one VLAN.
```

* Tagged Port (T): Les trames transmises par ce port sont 'tagged' selon le standard 802.1Q (VLAN tag). Le VID est choisi en fonction du port d'entrée: si 'U' il s'agit du PVID, si 'T' il s'agit du VID de la trame reçue 802.1q.

Option 1 pour le traitement des trames non-taguées:
* VLAN Only: Le port **REJETTE** les trames **SANS** VLAN tag.
* Admit All: Le port **ACCEPTE** les trames **SANS** Vlan tag et leur attribue la valeur du PVID de ce port.

Option 2 pour le traitement des trames taguées:
* Enable: Le port **REJETTE** les trames **AVEC** VLAN Tag si le port n'appartient pas au même VLAN que le VID de la trame reçue.
* Disable: Le port respecte le standard VLAN IEEE 802.1Q.

Configuration VLAN:

PORT	**1**	**2**	**3**	**4**
PVID	1	1	20	20
VLAN#1	T	U		
VLAN#20	T		U	U
Option 1	VLAN Only	Admit All	Admit All	Admit All
Option 2	Disable	Disable	Disable	Disable

Configuration du routeur:

Avec le module 8021q (modprobe) activé sur linux, Nous avons créé 2 interfaces virtuelles à l'aide de la commande vconfig (vlan pkg):
* enp0s8.1@enp0s8 : 192.168.2.X/24 (VLAN#1)
* enp0s3.20@enp0s3 : 172.16.3.X/24 (VLAN#20)

Puis nous avons modifié la table de routage pour que les paquets sortants vers le réseau du LABO appartiennent au VLAN#1 et les paquets sortants vers le réseau de la M2L appartiennent au VLAN#20.

Table de routage du routeur:
0.0.0.0/0 via 192.168.2.254 dev enp0s8.1
192.168.2.0/24 dev enp0s8.1 scope link
172.16.3.0/24 dev enp0s3.20 scope link

Configuration des machines clients:
Passerelle par défaut -> 172.16.3.X *(A configurer sur le serveur DHCP)*

TL;DR

Les machines clientes et le serveur DHCP sont dans un DD séparé de celui du LABO (VLAN#20 vs VLAN#1). Pour que les machines clientes accèdent aux ressources réseau du LABO (NAS3) ou à Internet, elles utilisent comme passerelle notre propre routeur en 172.16.3.X. Ce routeur possède 2 interfaces virtuelles configurées en 802.1q afin d'appartenir au 2 DD et de router les paquets des clients vers le réseau du LABO.

Serveur DHCP :

* Voir correctif en Page 9

Nous avons mis en place un serveur DHCP qui fournira automatiquement une adresse IP à chacun des clients du réseau commun aux ligues et à l'administration, c'est-à-dire le réseau 172.16.3.0/24 .
Pour ce serveur, on a utilisé une machine Linux Xubuntu, on a configuré ce serveur DHCP avec une carte réseau en interne avec l'adresse IP 172.16.3.1/24 et une carte réseau en accès par pont avec l'adresse IP 192.168.2.10/24 .

Dans le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf** , on a paramétré le fait que le serveur DHCP distribuera à ses clients une adresse IP se trouvant entre 172.16.3.10 et 172.16.3.100 avec les lignes suivantes :

```
subnet 172.16.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.16.3.10 172.16.3.200;
```

Dans le fichier **/etc/default/isc-dhcp-server** , nous avons configuré l'interface sur laquelle fonctionnera le DHCP avec la ligne :

```
INTERFACESv4="enp0s3"
```

C'est l'interface qui se trouve dans le réseau interne 172.16.0.0/16

Serveur d'annuaire :

Nous avons choisi d'utiliser OpenLDAP comme serveur d'annuaire car il est open-source, gratuit et fonctionne sur Linux.

Sur la machine Xubuntu faisant office de serveur DHCP, nous avons installé et configuré un annuaire OpenLDAP qui stockera plusieurs données sur la M2L, dont les utilisateurs des ligues et de l'administration de la M2L.

```
root@XBT-160402:/etc/phpldapadmin# slapcat
dn: dc=dns,dc=m2l,dc=local
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: m2l
dc: dns
structuralObjectClass: organization
entryUUID: afc27c44-0eb6-103f-9898-bd7ee9d67c68
creatorsName: cn=admin,dc=dns,dc=m2l,dc=local
createTimestamp: 20240924114840Z
entryCSN: 20240924114840.336575Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=dns,dc=m2l,dc=local
modifyTimestamp: 20240924114840Z

dn: cn=admin,dc=dns,dc=m2l,dc=local
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword:: e1NTSEF9VlpCU2YyRnRncDhkeVlWNlhOc2RUdGhic3RFRFgxeEI=
structuralObjectClass: organizationalRole
entryUUID: afd96666-0eb6-103f-9899-bd7ee9d67c68
creatorsName: cn=admin,dc=dns,dc=m2l,dc=local
createTimestamp: 20240924114840Z
entryCSN: 20240924114840.486830Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=dns,dc=m2l,dc=local
modifyTimestamp: 20240924114840Z
```

Configuration du serveur d'annuaire de la M2L :

@IP : 172.16.3.1/16

DNS : dns.m2l.local

DN : dc=dns,dc=m2l,dc=local

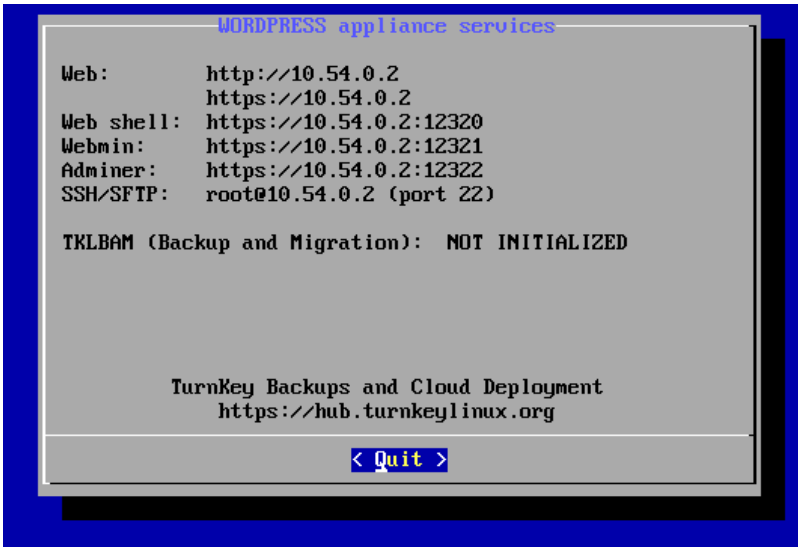
Dans le fichier /etc/ldap/ldap.conf , nous avons modifié les lignes suivantes :

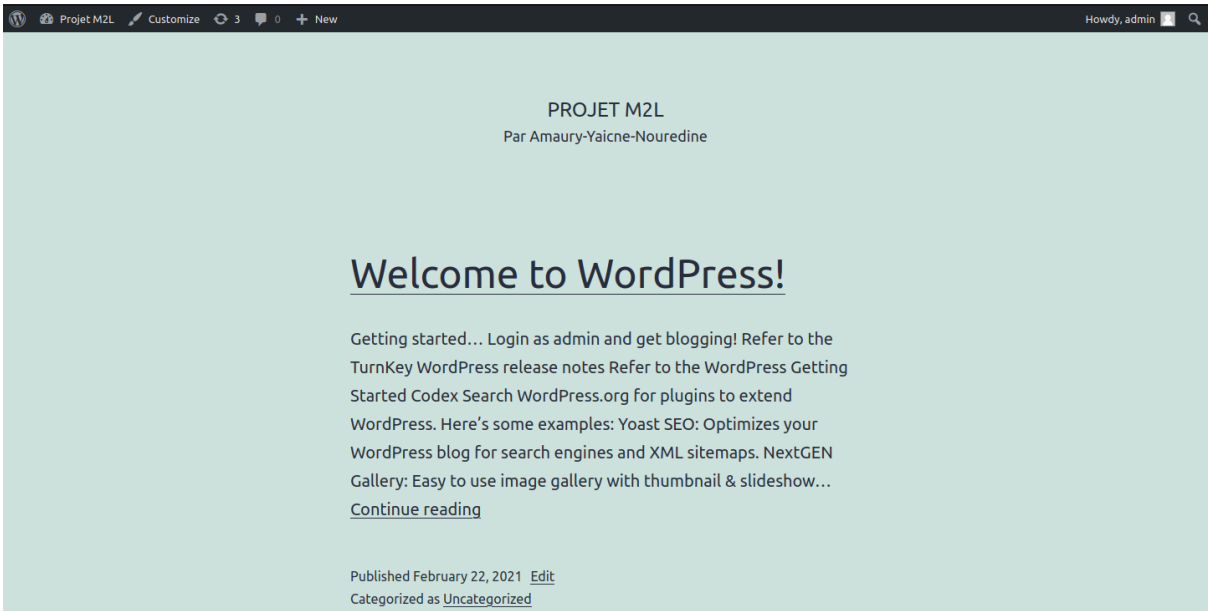
BASE dc=dns, dc=m2l, dc=local

URI 172.16.3.1 ldap://dns.m2l.local

Serveur Web :

Mise en place du serveurs web situé dans la DMZ (Zone Démilitarisé), pour cela on a configurer son réseau IP (celle de la DMZ: 10.54.0.0/24) donc l'adresse IP du serveur est 10.54.0.2/24



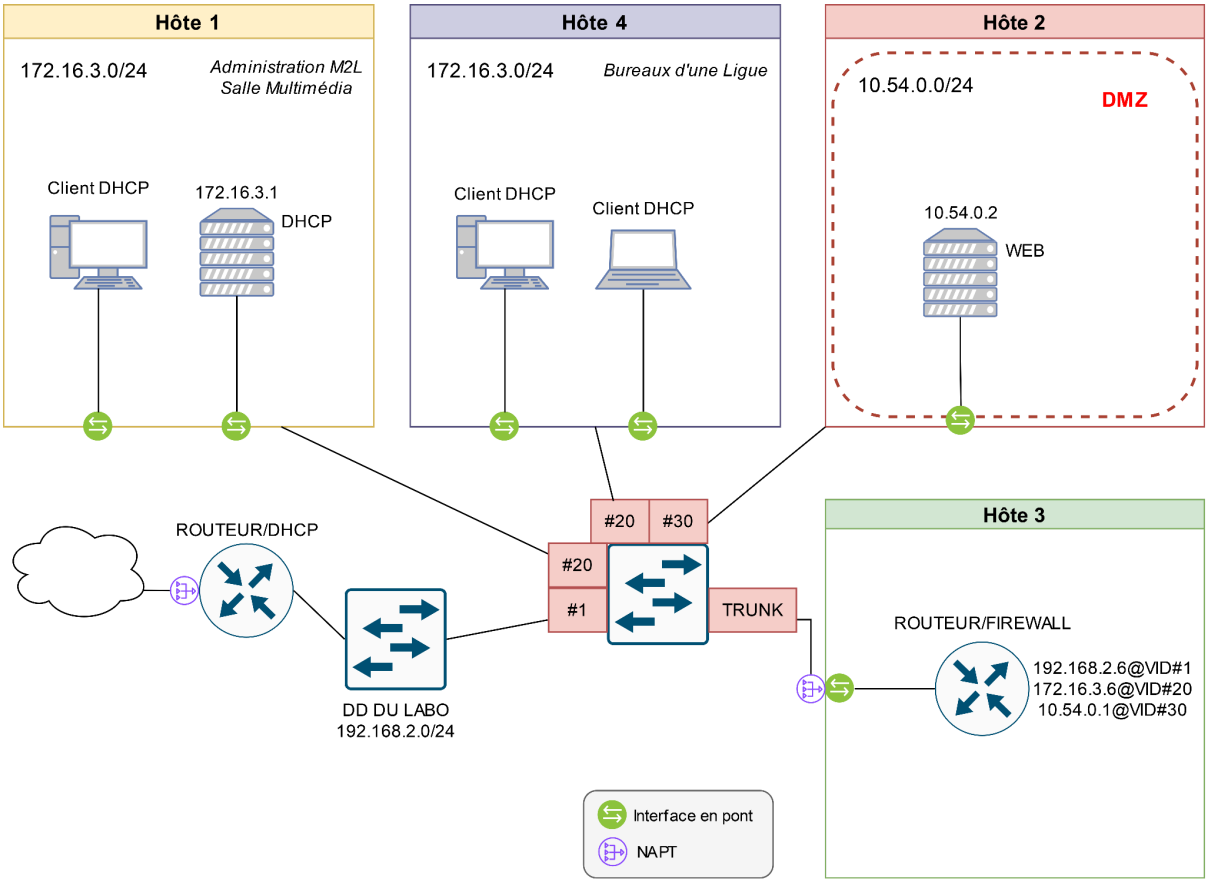


Pour ce connecter au site web : @IP: 10.54.0.2

compte Admin: Admin1234

compte user(sisr3): zerty_59100

Correctif #1 Schéma de la M2L virtualisée



Lien ver2 (Lien ver1)

Modifications :

* Ajout du VLAN 20 pour les ligues et du VLAN 30 pour la DMZ.
* La DMZ est maintenant bien dans un DD séparé de celui des ligues de la M2L et doit passer par un routeur (filtrant) pour communiquer avec l'extérieur ou avec les ligues.
* Ajout du NAPT sur l'interface 192.168.2.6 du routeur afin que les machines puissent accéder à Internet.

Configuration du NAPT sur le routeur avec iptables:

```
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o <int> -j MASQUERADE
```

Activation de la fonction de routage dans /etc/sysctl.conf:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Correctif #2 Paramétrage du serveur DHCP

Modification du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
subnet 172.16.3.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 172.16.3.10 172.16.3.200;
 option routers 172.16.3.6;
 option domain-name-servers 9.9.9.9, 149.112.112.112;
}
```

* Ajout de notre routeur comme passerelle par défaut afin de donner une route vers Internet aux clients DHCP des ligues.
* Ajout du serveur DNS de Quad9 pour que les clients puissent résoudre les noms de domaine.

Cela permet de donner un accès Internet entièrement fonctionnel et de manière automatique (DHCP) aux machines clientes des ligues.